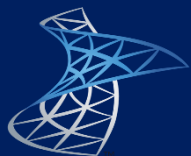


Agenda: Otimizador de Consultas

- O que é um Otimizador de Consultas?
- O que é Estatística de Banco de Dados
- **Hands On:** Por dentro do Otimizador de Consultas

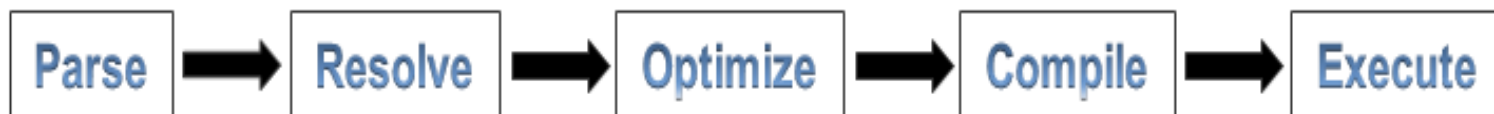


- **O que é um Otimizador de Consultas?** 🤔

- ✓ Otimizador com Base em Regras (Rule Based Optimizer - RBO)
- ✓ Otimizador com base em custo (Cost Based Optimizer - CBO)
 - Seleciona plano com menor consumo de recurso (I/O, CPU e memória), dentre aqueles analisados
 - Utiliza estatísticas de banco de dados para análise
 - Análise pode ser diferente entre Edições do SQL Server
 - Nem sempre é possível optar pelo "melhor plano de execução"



- **Fases de execução de consultas**



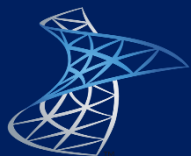
1. **Parse (análise)** – Verifica a sintaxe, construindo uma representação em árvore de operadores chama "Parse Tree".
2. **Resolve (resolver)** – Identifica se os objetos referenciados na consulta realmente existem. O produto final desta fase se chama "Algebrized Tree".
3. **Optimize (otimizar)** – Seleciona o plano de execução.
4. **Compile (compilar)** – Compila o plano de execução selecionado pela fase anterior, depois armazena na memória no Plan Cache.
5. **Execute (execução)** – Execução da consulta.



- **Plano de execução Trivial**

- ✓ Consultas simples em tabelas pequenas
- ✓ Consultas onde um plano apenas é possível
- ✓ Aparece no Management Studio na janela Properties

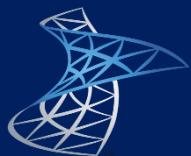
Properties	
SELECT	
Misc	
Cached plan size	24 KB
CardinalityEstimationModelVersion	120
CompileCPU	1
CompileMemory	136
CompileTime	9
Degree of Parallelism	1
Estimated Number of Rows	19972
Estimated Operator Cost	0 (0%)
Estimated Subtree Cost	2,84599
Logical Operation	
MemoryGrantInfo	
Optimization Level	TRIVIAL
OptimizerHardwareDependentProperties	
Physical Operation	
QueryHash	0x88000AA488630C29
QueryPlanHash	0xF27FB7B362CFE7E3
RetrievedFromCache	true
Set Options	ANSI_NULLS: True; ANSI_PADDING: True; AN
Statement	select * from AdventureWorks2014.Person.P



- **O que é Estatística de Banco de Dados?**



- ✓ Mantém informações referente a distribuição de valores de uma chave
- ✓ SQL Server cria estatística automaticamente quando criamos índice
- ✓ Controlada por duas propriedades de banco de dados:
 - Auto Create Statistics:
 - Auto Update Statistics
- ✓ SQL Server monitora atualização na tabela e atualiza as estatísticas
- ✓ Atualização das estatísticas pode ser feita por **Sampling** ou **Full Scan**



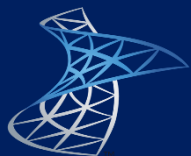
- **Atualizando Estatísticas de Banco de Dados**

- ✓ Propriedade de banco de dados **Auto Update Statistics**
- ✓ SP_UPDATESTATS
- ✓ UPDATE STATISTICS
- ✓ Opções: **Sampling** e **Full Scan**

```
-- Atualiza todas as estatísticas da tabela Customer
UPDATE STATISTICS dbo.Customer

-- Atualiza a estatística do índice IX_Customer_Region na tabela Customer com SAMPLE
UPDATE STATISTICS dbo.Customer(IX_Customer_Region) WITH SAMPLE 50 PERCENT

-- Atualiza a estatística do índice IX_Customer_Region na tabela Customer com FULLSCAN
UPDATE STATISTICS dbo.Customer(IX_Customer_Region) WITH FULLSCAN
```



- **Conceitos Importantes**

- ✓ **Seletividade**

- Quantidade de linhas retornada por uma consulta
- Quanto **maior** a quantidade de linhas, **menor** é a seletividade
- Consultas de alta seletividade tem maior probabilidade de utilizar índices

- ✓ **Densidade**

- Indicador que reflete a repetição de valores
- Quanto mais valor repetido uma chave tem, maior é a densidade e menor a probabilidade de utilizar índices
- Costuma ser inversamente proporcional Seletividade e Densidade
 - ✓ **Maior** Densidade **Menor** Seletividade
 - ✓ **Menor** Densidade **Maior** Seletividade



• Visualizando Estatísticas

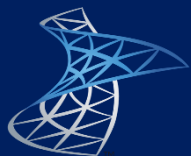
✓ Comando DBCC SHOW_STATISTICS (<tabela>,<índice>)

- **Grid A:** cabeçalho da estatística
- **Grid B:** densidade
- **Grid C:** histograma

A	Name	Updated	Rows	Rows Sampled	Steps	Density	Average key length	String Index	Filter Expression	Unfiltered Rows
1	IX_Customer_CustomerID	Nov 5 2014 2:30PM	18508	18508	17	0.9994047	4	NO	NULL	18508

B	All density	Average Length	Columns
1	5.410084E-05	4	CustomerID

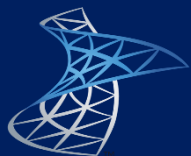
C	RANGE_HI_KEY	RANGE_ROWS	EQ_ROWS	DISTINCT_RANGE_ROWS	AVG_RANGE_ROWS
1	1699	0	1	0	1
2	2389	94	1	94	1
3	2996	606	2	606	1
4	4073	1076	2	1076	1
5	4388	314	2	314	1
6	5124	735	2	735	1
7	5479	354	2	354	1
8	5561	81	2	81	1
9	5668	106	2	106	1
10	5976	307	2	307	1
11	8892	2915	2	2915	1
12	9196	303	2	303	1
13	10781	1584	2	1584	1
14	11072	290	2	290	1
15	11625	552	2	552	1
16	20776	9161	1	9150	1.001202
17	20777	0	1	0	1



• Visualizando Estatísticas

✓ **Grid B:** All Density

- Calculada a partir da divisão de 1,0 pelo COUNT(DISTINCT <coluna>)
- Valores entre 1 e zero
- Média de repetição de valores na chave
- Otimizador divide o valor de **All Density** pelo total de linhas da tabela
 - Densidade $5,410084E-05 = 0,000054100843$
 - Total de linhas da tabela 18.508
 - $0,000054100843 / 18.508 = 1,001298402244$ (média de repetição de valor)



• Visualizando Estatísticas

✓ Grid C: Histograma

- **RANGE_HI_KEY** – último valor de chave dentro da faixa. A segunda linha possui o valor 2389 em RANGE_HI_KEY, representando a faixa que vai de 1700 até 2389.
- **RANGE_ROWS** – quantidade de linhas com valores dentro da faixa, exceto o último valor. Na segunda linha o valor de RANGE_ROWS é 94, o que significa que existem 94 linhas com valores entre 1700 a 2388.
- **EQ_ROWS** – quantidade de linhas com valor igual à RANGE_HI_KEY. A segunda linha mostra que existe uma linha com valor 2389.
- **DISTINCT_RANGE_ROWS** – quantidade de linhas com valores distintos dentro da faixa, exceto o último valor. Na segunda linha temos 94 linhas com valores distintos entre 1700 até 2388.
- **AVG_RANGE_ROWS** – média de repetição de valor, obtida através da divisão de RANGE_ROWS por DISTINCT_RANGE_ROWS. Na segunda linha temos $94 / 94 = 1$, isto é, não existe linha com valor repetido dentro da faixa.



- **Hands On:** Por dentro do Otimizador de Consultas

